

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

RAPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS I : INTRODUCTION À CISCO PACKET TRACER ET TOPOLOGIES RÉSEAUX

Cours : Réseaux I
Nom et Prénom : CHARLES Eliezer Freud
Enseignant : SAINT AMOUR Ismael
Niveau : L3

Date : 23 octobre 2026

Introduction

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre du TD d'introduction aux réseaux informatiques. L'objectif principal est de se familiariser avec l'environnement de simulation *Cisco Packet Tracer*, d'en comprendre l'intérêt pédagogique, puis de mettre en pratique les concepts théoriques de topologies réseaux en concevant deux architectures distinctes et fonctionnelles.

Partie 1 : Prise en main et installation de Cisco Packet Tracer

Utilité de l'outil dans l'apprentissage des réseaux

Cisco Packet Tracer est un logiciel de simulation de réseau puissant et flexible. Son utilité principale réside dans plusieurs points :

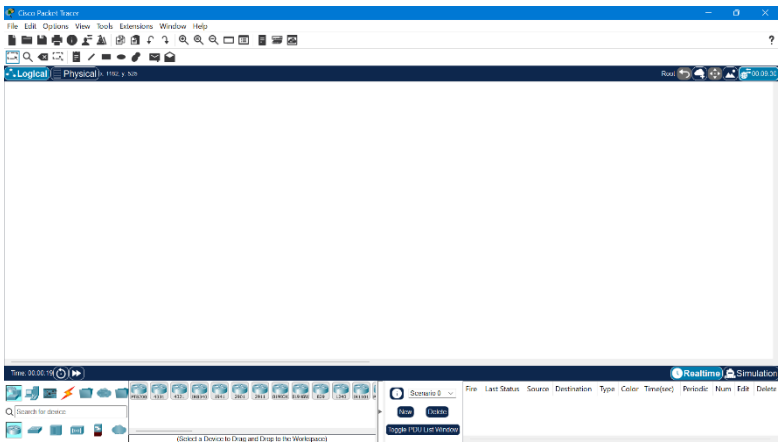
- Apprentissage sans risque : Il permet de concevoir, configurer et dépanner des réseaux virtuels sans risquer d'endommager du matériel réel ou de perturber un réseau de production.
- Visualisation du trafic : Grâce au mode "Simulation", il offre la possibilité de voir les paquets de données (PDU) transiter d'un équipement à un autre en temps réel, facilitant la compréhension des protocoles (IP, ARP, ICMP, etc.).
- Accessibilité **:** Il fournit l'accès à une large gamme d'équipements professionnels (routeurs, switch, pc, serveurs) de manière logicielle et gratuite.

Installation et vérification du bon fonctionnement

- Procédure d'installation : Le logiciel a été téléchargé depuis la plateforme officielle Cisco Networking Academy. L'installation a été exécutée sous le système d'exploitation Windows 11.
- Vérification du fonctionnement : Après le premier lancement et l'authentification au compte Cisco, l'interface principale s'est ouverte correctement.

Matériel Nécessaire :

- Un ordinateur (Windows, Linux ou macOS)
- Mémoire RAM recommandée : 4 Go minimum (8 Go préférable).
- Espace disque disponible : 1 Go minimum.



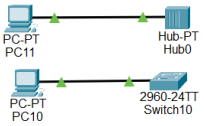
Partie 2 : Différents types de câbles

Cisco Packet Tracer comporte différents types de câbles qui remplissent chacun un rôle bien déterminé. En effet, nous avons la console câble (bleu clair) qui sert à configurer un périphérique (switch ou routeur) depuis un PC. Il a sa connexion : PC (port RS-232) ↔ périphérique (Console). Mais nous avons aussi le Fiber(cable fibre optique), le Copper Straight-Though(clable droit), le Copper Cross-Over(clable croise) le Phone(cable electroniqur, noir), le Coaxial(cable coaxial , marron), la connexion san fil (wi-fi/Zibgee), le serial DCE(Data Communication Equipment) etc. Chacun est utilisé dans un cas bien spécifique.

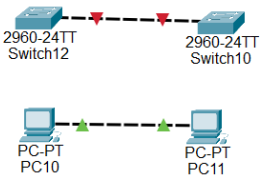
Partie 3 : Description des résultats de la tâche



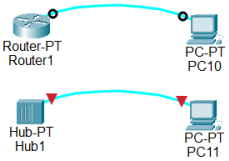
Copper Straight-Through (câble droit) >



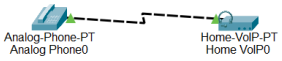
Copper Cross-Over (câble croisé) >



Console Cable (câble console, bleu clair) >



Phone (câble téléphonique, noir) >

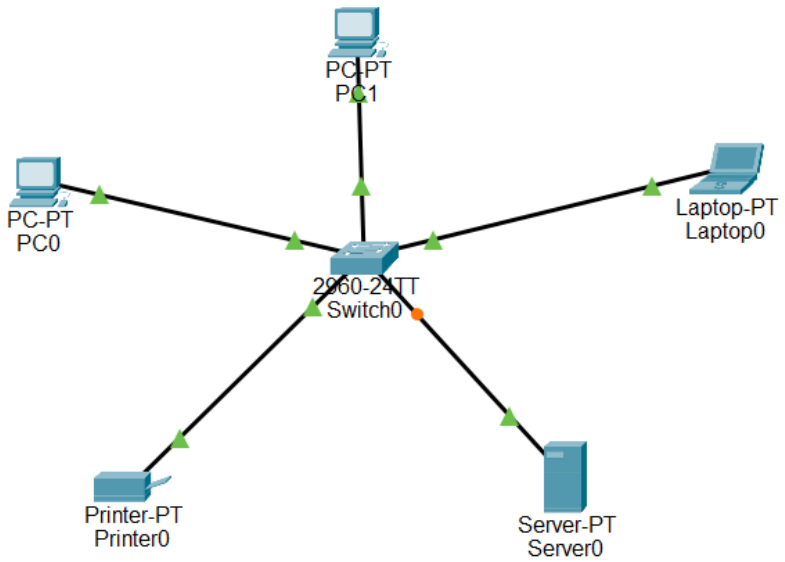


Partie 4 : Création et configuration de deux réseaux simples

Pour ce travail, nous avons choisi de modéliser deux topologies courantes et complémentaires. Chacune d'entre elles exploite un commutateur (Switch) central pour l'interconnexion des postes de travail.

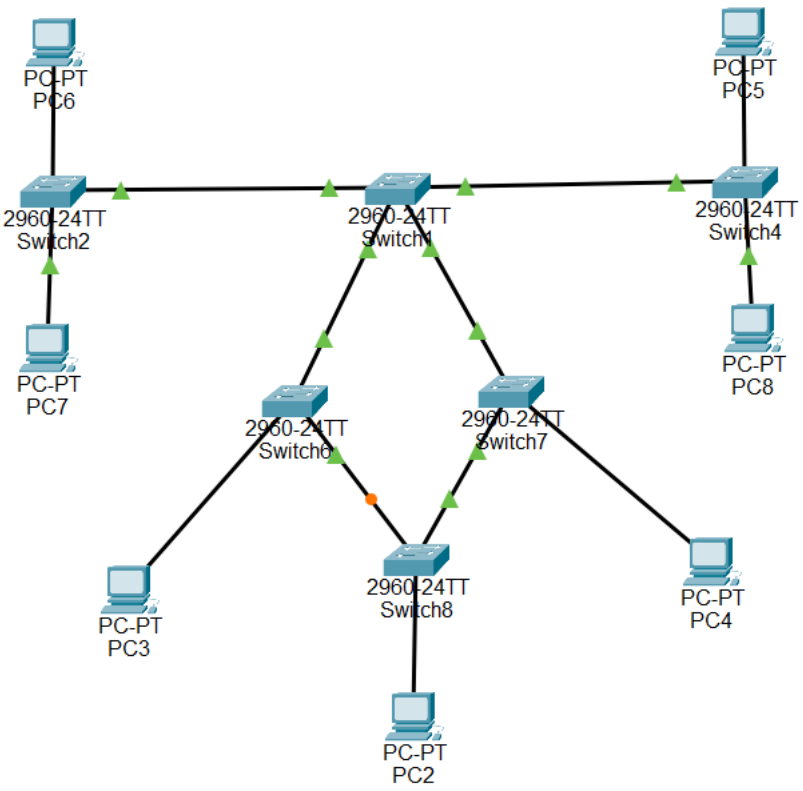
Réseau 1 : Première Topologie Étoile

- Description de l'architecture **:** Cette topologie centralise toutes les connexions des postes de travail vers un commutateur central.
- Équipements utilisés :
    - 1 Switch central.
    - 5 Postes de travail (2 PC, printer, laptop, server)
    - Câbles droits Ethernet (*Copper Straight-Through*) pour relier les PC aux ports FastEthernet du Switch.



Réseau 2 : Deuxième Topologie hybride (bus et anneau)

- Description de l'architecture : Ce deuxième réseau adopte une structure différente pour répondre aux contraintes du cahier des charges, en s'appuyant également sur un commutateur pour la distribution des signaux.
- Équipements utilisés :
    - 1 Switch central.
    - 5 autres Switch
    - 7 Postes de travail (7 PC).
    - Câbles Ethernet adaptés à la connectique réseau.



Conclusion

Ce TD nous a permis de valider avec succès les premiers pas sur Cisco Packet Tracer. L'installation est fonctionnelle et l'environnement s'avère hautement intuitif pour manipuler des architectures réseaux. Ce TD nous a aussi permis de mieux comprendre la structure des réseaux grâce aux différentes topologies. Notamment les topologies en Etoile, Bus, Hybride, anneaux et autres. Et aussi nous pouvons faire des simulations grâce au large choix de composants virtuels possibles de configurer. Et pour la réalisation de la tache 3, nous pouvons affirmer qu'elle est réussie et que nous n'avons rencontré aucune difficulté majeure.